

BIENES COMPLEMENTARIOS Y SUSTITUTOS DE HICKS

UNA INTERPRETACIÓN *

Jorge Sakamoto

(Instituto Torcuato Di Tella, Argentina)

Casi a 30 años de la primera publicación de *Value and Capital* (I) parecería que todo ha sido dicho ya y no caben más comentarios que hacer. Pero siendo su primera y segunda partes dos de las más leídas de su libro, nos parece que el capítulo III necesitaría algunas aclaraciones para ayudar a su plena comprensión.

Quizá el convencimiento general de la escasa importancia de los conceptos de complementariedad y sustitución y la poca claridad del capítulo mencionado han postergado un estudio más profundo del problema.

Ayudaría a la comprensión del lector aclarar desde el principio que Hicks tiene en su capítulo III dos conceptos de sustitución y complementariedad; en las partes 1 a 4 se refiere al efecto neto y en la parte 5 al efecto bruto. Pasaremos pues a analizar ambos conceptos y se procurará obtener una síntesis que concilie ambos conceptos.

Complementariedad y sustitución: efecto neto

En la primera parte, Hicks ataca la definición de complementariedad y sustitución de Pareto y Edgeworth, aduciendo la imposibilidad de trasladar dichos conceptos a curvas de indiferencia,¹ a la necesidad de introducir conceptos cardinales cuando dichos autores eran ordinalistas² y a tener que asumir que la utilidad marginal del dinero es constante.³

Hicks soluciona el problema⁴ introduciendo un concepto: el de la tasa marginal de sustitución del dinero por un bien, que podríamos definir,

* Este artículo está destinado a aquellos que como yo, tuvieron o tienen dificultades en lograr el entendimiento del capítulo III de "Valor y capital", especialmente a los estudiantes que deben "pelear" con este libro. A Ana M. Martirena-Mantel y a Rolf Mantel, quienes corrigieron errores y horrores de una versión preliminar y aclararon numerosos conceptos se les agradece su colaboración. De más está decir que los errores que restan son exclusivamente del autor.

¹ Página 42 (I). Hay edición española del F.C.E., México, 1954.

² Página 43, *Ibid.*

³ Página 44, *Ibid.*

⁴ Con este tipo de solución Hicks sólo resuelve dos de las críticas a Pareto-Edgeworth, pero no salva la tercera completamente, la constancia marginal del dinero. Hicks usa el mismo supuesto, al decir que el efecto ingreso es despreciable (página 45 cuarto párrafo).

como la disminución de dinero que compensaría exactamente al consumidor por el incremento de una unidad del bien en cuestión, digamos X , de manera tal que éste no se encuentre en una situación mejor o peor que antes de la transacción.⁵

Con la ayuda de este concepto, Hicks define que X e Y son sustitutos (neto) si la tasa marginal de sustitución del dinero por Y decrece cuando se sustituye dinero por X , de manera tal que el consumidor no esté mejor que antes. Por consiguiente, Hicks continúa, existe complementariedad entre Y y X cuando la tasa marginal de sustitución del dinero por Y se incrementa cuando se sustituye dinero por X .

Como vemos, para definir complementariedad y sustitución se necesitan al menos tres bienes que llamaremos X , Y y M (el dinero que representa todos los demás bienes excepto Y o X). Como supondremos que el consumidor tiene un ingreso constante y gasta el mismo en los tres bienes, tenemos:

$$P_M M + P_X X + P_Y Y = I$$

donde I representa el ingreso.

Por consiguiente, para representar geométricamente dichos conceptos es necesario tener un diagrama de tres dimensiones que represente a los tres bienes, X , Y y M , pues como dice Hicks, trabajando con dos bienes, si uno tiene más de X , debe tener necesariamente menor cantidad de Y para no estar mejor que antes, con lo cual siempre Y y X serían sustitutos (excepto en las curvas de indiferencia de tipo L).⁶

Evidentemente como todo diagrama de tres dimensiones se torna confuso, usamos dos diagramas que representan la proyección a dos dimensiones del plano de ingreso y de la superficie de utilidad del consumidor.

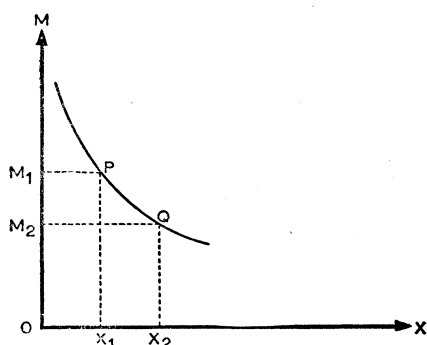
Supongamos que Y y X sean complementarios y se produce un incremento de la cantidad demandada del bien X (de OX_1 a OX_2). Evidentemente para no estar mejor que antes es necesario que tengamos me-

⁵ Se aclara que en inglés es "Marginal rate of substitution of Y for Money", cuya traducción es "Tasa marginal de sustitución del dinero por Y ". En este sentido hay problemas de entendimiento cuando se lo traduce al castellano, que el mismo Hicks contribuye a ahondar con su definición (para los de habla castellana). En la página 20 Hicks define la "Marginal rate of substitution of X for Y " como la cantidad de Y que compensaría al consumidor por la pérdida de una unidad marginal de X . Es decir "entra" Y y "sale" X que corresponde a la traducción literal de "tasa marginal de sustitución de X por Y ". Liebhafsky (II), Scitosky (III), Baumol (IV), etc., definen correctamente a la "Marginal rate of substitution of X for Y " como la pérdida de Y que compensaría exactamente la obtención de una unidad marginal de X , que correspondería en castellano a "tasa marginal de sustitución de Y por X ", es decir, "sale" Y y "entra" X (confusión semejante se observa en la traducción castellana de "Valor y Capital"). Por consiguiente, a lo largo de este artículo se usará "tasa marginal de sustitución de X por Y " cuando Y sustituye a X .

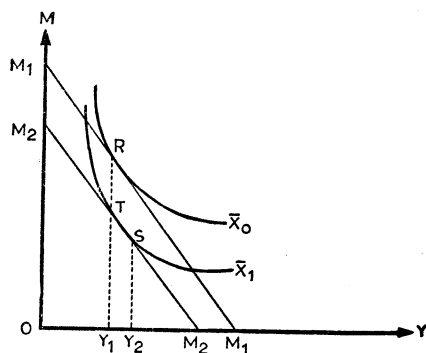
⁶ Página 45 *Ibid.*

nos de M (de OM_1 a OM_2).⁷ De esta forma el consumidor en Q tiene la misma utilidad que en P . Pero ahora el consumidor tiene *menos* dinero para gastar en los demás bienes, incluso en Y , lo que produce una traslación paralela de la línea de presupuesto (de $M_1M'_1$ a $M_2M'_2$) hacia abajo, pues sólo baja la cantidad de dinero disponible para Y pero no cambia su precio (Diagrama 2).⁸

Diagrama 1



Donde: M = Dinero
 X, Y = Bienes

Diagrama 2⁷

$\frac{\partial M}{\partial X}$ = Tasa Marginal de sustitución
 del dinero por X

$\frac{\partial M}{\partial Y}$ = Tasa Marginal de sustitución
 del dinero por Y

Si Y es complementario de X la tasa marginal de sustitución del dinero por Y se incrementará (la pendiente en T es mayor que en R) lo que conducirá al consumidor a un nuevo equilibrio S en donde demandará más de Y (de OY_1 a OY_2).

Si Y y X fueran sustitutos el nuevo punto de equilibrio sería U .

Vemos cómo la tasa marginal de sustitución del dinero por Y ha disminuido (la pendiente en V es menor que en R) y como el precio de Y permanece constante, el consumidor se desplaza de V a U (Diagrama 3).

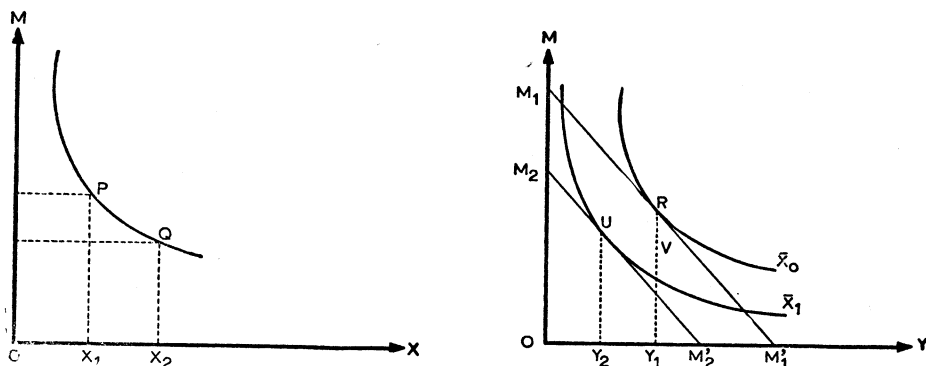
⁷ Se aclara que la línea de presupuesto $M_1M'_1$ no representa la línea por donde el plano de presupuesto corta a los ejes M e Y , sino la proyección donde el plano es tangente a la superficie de utilidad.

⁸ La traslación se produce, pues el plano de presupuesto es tangente a la superficie de utilidad en un punto más bajo que el anterior. En el diagrama de tres dimensiones que tenemos in mente en este análisis, estamos suponiendo que M corresponde al eje vertical y X e Y a los ejes horizontales.

Creemos que ésta es una forma en que podría ser interpretado geométricamente lo que Hicks explica en las partes 1, 2, 3, 4 de su capítulo III.⁹

Analicemos ahora el segundo concepto.

Diagrama 3



Complementariedad y sustitución: efecto bruto

En la parte 5 Hicks define que X e Y serán complementarios o sustitutos si la demanda por Y aumenta o disminuye respectivamente al bajar el precio de X . Como vemos, la condición de permanecer en la misma superficie de utilidad ya no es más requisito para esta nueva definición. Además en esta parte Hicks da la impresión de usar a veces dos bienes en lugar de tres en su análisis.¹⁰

Este tipo de definición presenta algunos problemas.

La demanda de Y puede cambiar ante una baja del precio de X dependiendo del efecto neto de los efectos de sustitución e ingreso, o dicho de otra forma, de su elasticidad precio, independientemente de como estén relacionados X e Y .

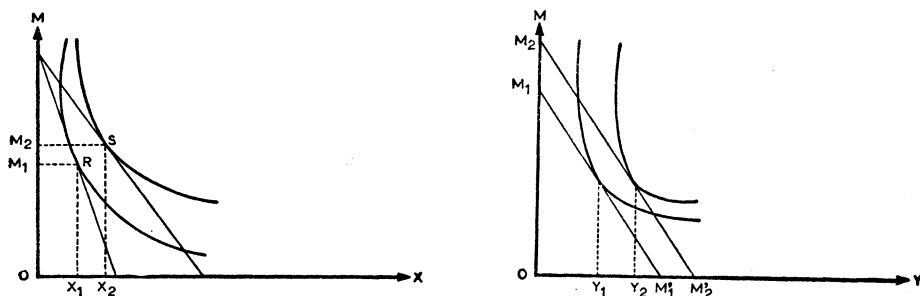
⁹ Una pregunta que surge es cómo poder explicar que el consumidor se queda en la misma curva de indiferencia al bajar el precio de X . Hicks menciona el caso en que el efecto ingreso es despreciable, cosa que ocurre cuando un bien representa una mínima proporción del gasto del consumidor. Si así fuera se estaría suponiendo que la utilidad marginal del dinero es constante, supuesto que él ataca en Pareto. Otra forma sería suponer que el consumidor paga un impuesto después de que el precio de X baja, para ponerlo sobre la curva de indiferencia primitiva a fin de tener en cuenta sólo el efecto sustitución.

Si así fuera Hicks estaría definiendo el efecto sustitución en forma diferente a la manera en que lo hace en el capítulo 11. Dicho efecto sustitución correspondería a la definición de Slutsky (ver [IV] capítulo 8 sección 11).

¹⁰ En su Apéndice matemático Hicks usa M como ingreso (nuestra I de la página 2) en lugar de ser un tercer bien como lo usa en sus partes 1 a 4. En nuestro análisis continuaremos usando tres bienes: X , Y y M (dinero).

Por ejemplo, en el caso que la elasticidad precio sea menor que uno, la demanda de Y puede aumentar por el solo hecho de disponer el consumidor de mayor cantidad de dinero para gastar en otros bienes, incluso Y , excepto que Y sea un bien inferior.

Diagrama 4



Supongamos que el sistema está en equilibrio. Al bajar el precio de X —permaneciendo constantes los demás precios— el consumidor se traslada de R a S , pero dispone de mayor cantidad de los dos bienes: X (de OX_1 a OX_2) y dinero (de OM_1 a OM_2), porque la elasticidad precio es menor que la unidad. La demanda por Y *puede* aumentar (de OY_1 a OY_2) aun cuando éste no sea complementario de X , excepto si Y es un bien inferior. Y si así fuera, podemos decir entonces que Y es sustitutivo pues disminuirá la demanda por Y ?

La solución radica en que lo relevante no es suponer que el consumidor deba tener la misma utilidad ante cambios en el consumo de X para poder definir complementariedad o sustitución. Lo importante es darse cuenta que al bajar el precio de X y al consumirse más de este bien, existe un nuevo punto de equilibrio entre X y M que proyecta un nuevo mapa de indiferencia sobre el diagrama de dos dimensiones de Y y M (Y permaneciendo constante).

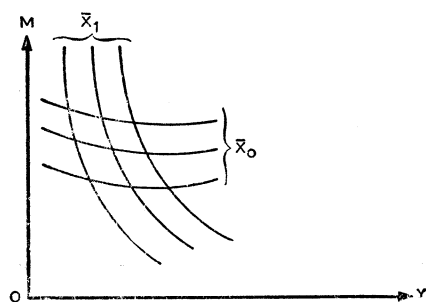
Por esta razón en el Diagrama 2 la curva de indiferencia $\bar{X}_0$ pertenece al mapa cuando el consumo de X es OX_1 . La curva de indiferencia $\bar{X}_1$ pertenece a otro mapa, es decir cuando el consumo de X es ahora OX_2 .

Esto implica que dichas curvas de indiferencia pueden cortarse (en un diagrama de dos ejes) puesto que pertenecen a proyecciones de diferentes puntos de equilibrio (Diagrama 5).

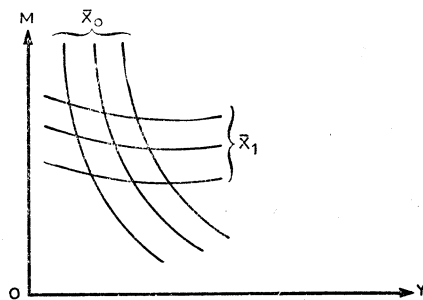
Un aumento del consumo de X debido a una baja de su precio hará que el “nuevo” mapa de indiferencia entre Y y M cuando Y y X son complementarios tienda a ser más vertical y más horizontal cuando Y y X son sustitutivos.

De esta forma, aun cuando X tenga elasticidad precio unitaria (es decir que a una baja del precio de X tendremos mayor consumo de X , pero igual gasto), esto conducirá a un mayor consumo de los bienes complementarios y a una menor demanda de los bienes sustitutivos.¹¹

Diagrama 5



X e Y complementarios



X e Y sustitutivos

Por consiguiente, podríamos redefinir el concepto de complementariedad y sustitución. En esta definición, dichos conceptos son independientes de la elasticidad precio de los bienes y el nuevo punto de equilibrio puede estar en una superficie de utilidad más alta.

Supongamos que X e Y sean complementarios y que baja el precio de X , *permaneciendo constantes los demás precios y cantidades*. Diremos que X e Y son complementarios si la tasa marginal de sustitución del dinero por Y , medida sobre la “nueva” curva de indiferencia (Y permaneciendo constante), se incrementa cuando se sustituye dinero por X .

De la misma forma X e Y son sustitutivos si la tasa marginal de sustitución del dinero por Y disminuye cuando se sustituye dinero por X .

BIBLIOGRAFÍA

- I. Hicks, John: *Value and Capital*, Clarendon Press, 1939. Existe edición en castellano del Fondo de Cultura Económica.
- II. Liebhafsky, Herbert: *The Nature of Price Theory*, The Dorrey Press, 1963.
- III. Scitovsky, Tibor: *Welfare and Competition*, Richard D. Irwin, 1951.
- IV. Baumol, William: *Economic Theory and Operations Analysis*, Prentice-Hall, 1962.

¹¹ Un cambio en el punto de equilibrio de Y y dinero afectará a su vez el mapa de indiferencia de X y dinero, pero este segundo movimiento no es relevante para la definición de sustitución y complementariedad.